# Relatório Técnico de QA — PiPlanner

https://piplanner.io · 17 de outubro de 2026 · modo somente leitura

Avaliação de qualidade com 307 testes automatizados (Playwright e Selenium), cobrindo 4 páginas públicas e 18 telas da área logada em desktop, Android e iPhone emulado. Nenhum dado foi criado, alterado ou excluído.

| 307 | 158 | 85 | 0 |
|---|---|---|---|
| testes executados | aprovados | reprovados (rastreados) | dados alterados |

## 1. Pontos fortes confirmados

- Controle de acesso validado no servidor (token ausente 401, organização trocada 403, usuário inexistente 401)
- 11 endpoints protegidos recusam acesso sem token
- Sem enumeração de usuários; limite de login (20/15 min por IP)
- Backend sólido sob carga: 240 requisições, 0 erros 5xx, latência ~0,5 s
- 18 telas internas sem exceção de JavaScript nem erro 500
- Internacionalização (pt/en/es) traduz a tela de login por completo

## 2. Achados priorizados

| Severidade | Achado | Tema | Evidência | Recomendação |
|---|---|---|---|---|
| Alta | Carregamento mobile lento (~8,4 s no 4G) | Performance | Pacote JavaScript de 4,5 MB carregado antes de desenhar a tela | Dividir o JS por rota; home estática |
| Alta | Botões de ícone sem nome acessível | Acessibilidade | Leitor de tela anuncia apenas 'botão' (até 81 numa tela) | Adicionar aria-label |
| Alta | Menu lateral inacessível por teclado | Acessibilidade | Grupos do menu sem foco nem aria-expanded | Usar button com aria-expanded |
| Alta | Dashboard quebra ao receber 404 em HTML | Integração/robustez | Frontend tenta ler HTML como JSON (SyntaxError) | Resolver rota 404 e blindar o parser |
| Média | Falha de rede não é avisada ao usuário | Resiliência | Com API fora do ar, mostra '0' e 'Todos no prazo' | Exibir aviso de erro e recarregar |
| Média | Sem Política de Privacidade nem Termos | Conformidade (LGPD) | Rodapé só tem navegação e copyright | Publicar páginas legais |
| Média | Headers de segurança ausentes | Segurança de servidor | HSTS, CSP, nosniff, anti-clickjacking, Referrer-Policy | Ativar helmet; remover X-Powered-By |
| Média | Token malformado gera erro 500 | API/robustez | 'Bearer abc:def' retorna 500 em vez de 401 | Tratar entrada inválida |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Média** | Rotas de API inexistentes (404) | Backend | /api/rte-agent/health, /api/strategic-objectives, /api/cost-centers | Implementar ou remover as chamadas |
| **Média** | Contraste e áreas de toque no celular | Usabilidade | Contraste < 4,5:1; links < 24px | Ajustar tokens e alvos de toque |

## 3. Performance sob carga

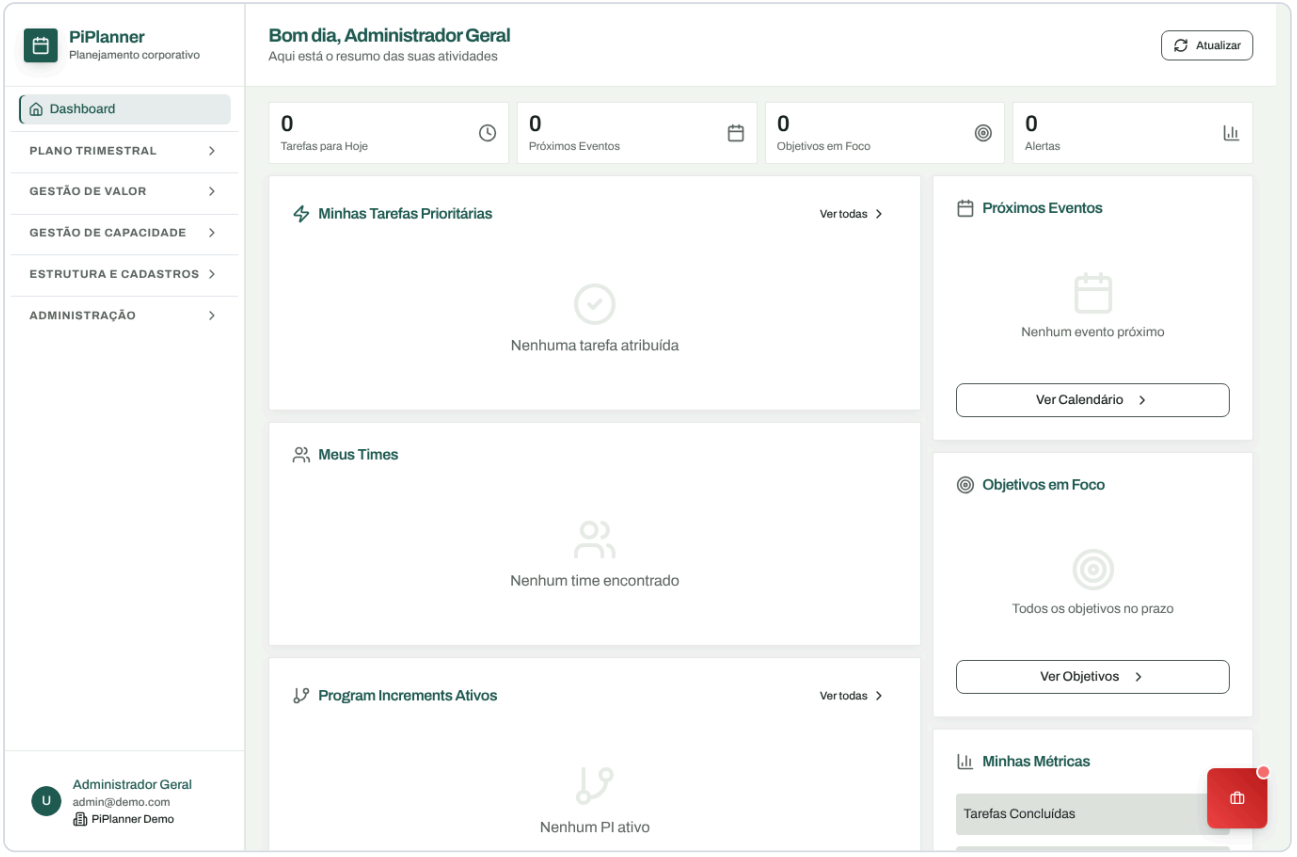
Carga progressiva com parada de segurança automática. O backend manteve latência estável e zero erros de servidor.

| Degrau | Requisições | Erros 5xx | Latência média | Latência p95 |
|---|---|---|---|---|
| 5 simultâneos | 60 | 0% | 633 ms | 1208 ms |
| 10 simultâneos | 60 | 0% | 504 ms | 583 ms |
| 20 simultâneos | 60 | 0% | 489 ms | 587 ms |
| 30 simultâneos | 60 | 0% | 474 ms | 582 ms |

Parada de segurança: não acionada.

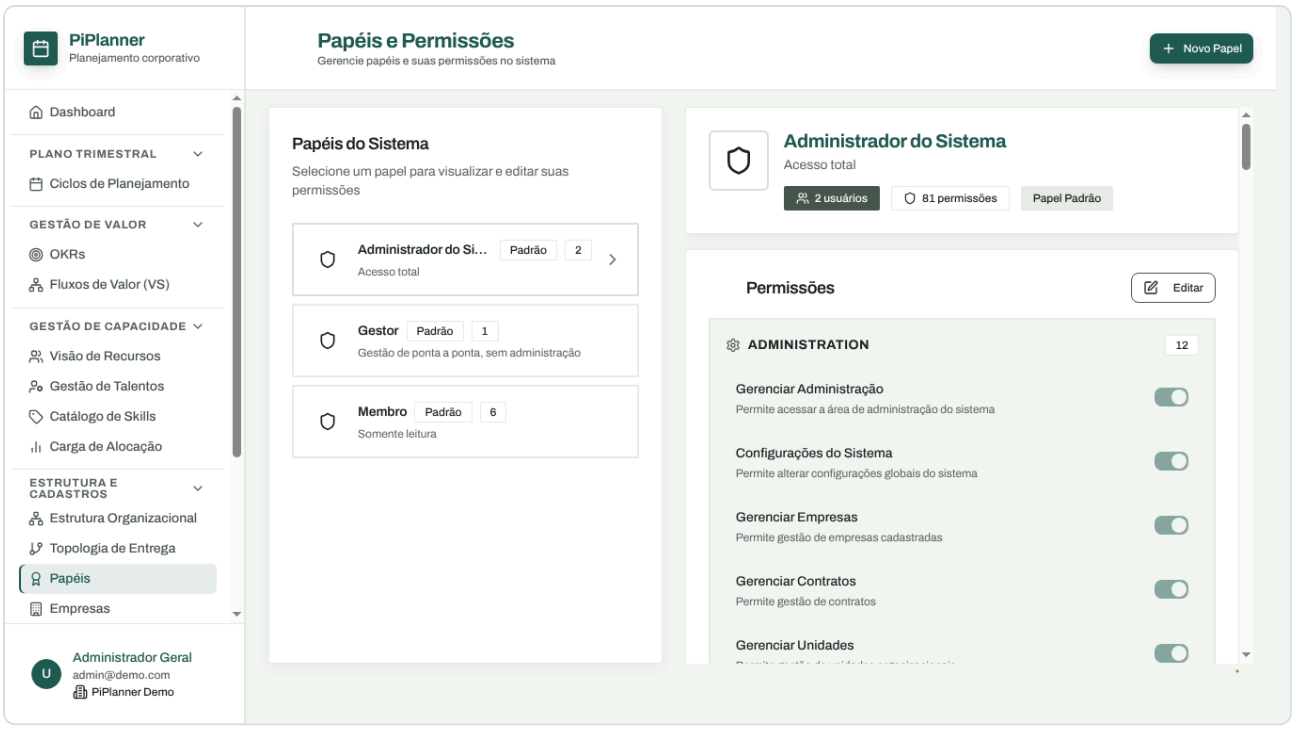
## 4. Resiliência a falhas de rede

> Com a API indisponível, o Dashboard não avisa o erro: exibe "0 objetivos" e "Todos os objetivos no prazo". Uma falha de rede fica indistinguível de "está tudo certo".

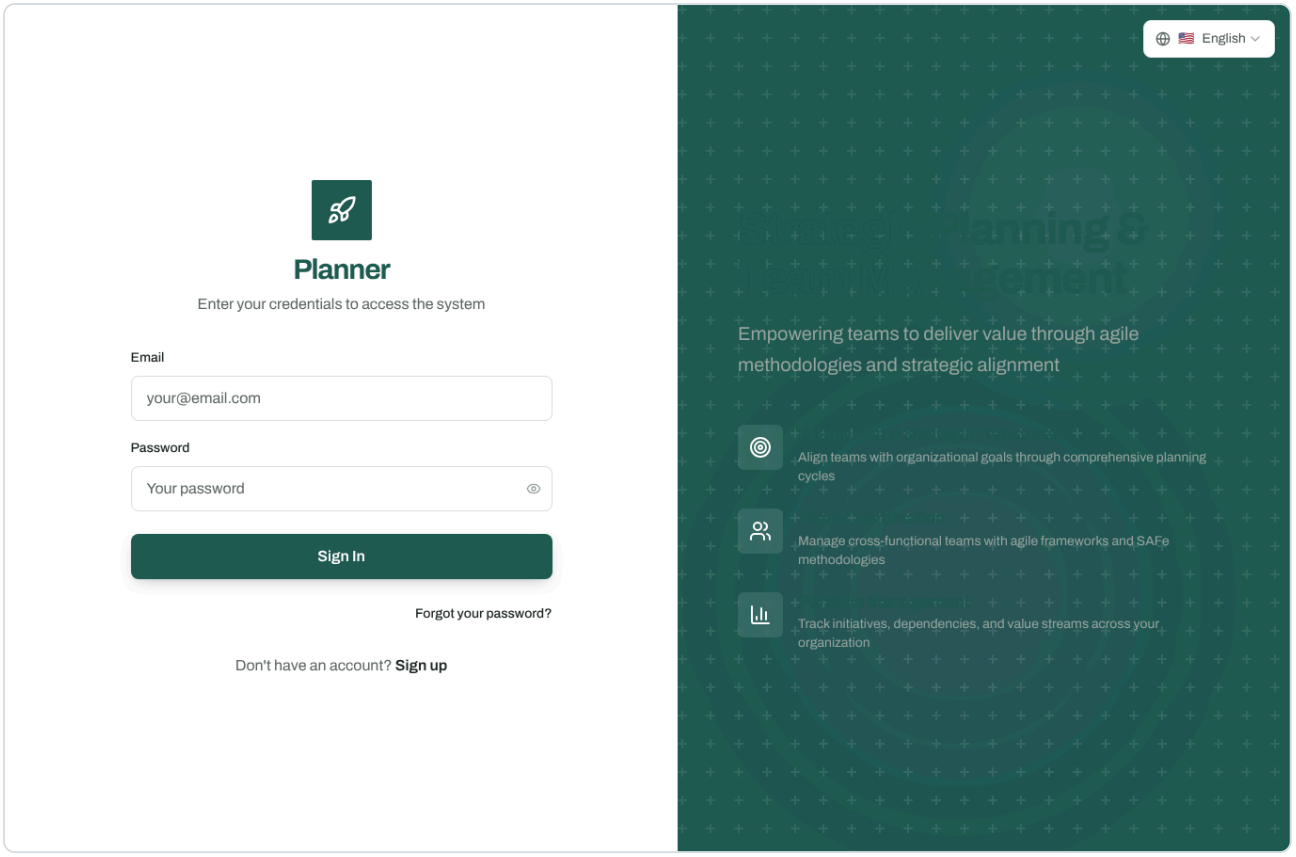


# 5. Evidências visuais

## Acessibilidade — botões sem nome (Papéis e Permissões)




## Internacionalização — login em inglês




## 6. Escopo e limitações

- Modo somente leitura: funções de cadastro/edição e RBAC estão escritas e desativadas (rodam só em homologação).
- iPhone emulado no Chromium; Firefox/Safari reais não instaláveis neste ambiente (política de rede).
- Performance medida em laboratório (datacenter + 4G simulado); não substitui dados de campo.
- Autenticação por cabeçalho Authorization: Bearer <user_id>:<org_id>; recomenda-se avaliar tokens assinados (JWT).

Relatório gerado a partir da suíte versionada em qa/piplanner e qa/piplanner-selenium.